

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตรการเขียนโปรแกรม

# ปัญญาประดิษฐ์ (AI)

บนอุปกรณ์โดรน และไอโอที ขั้นสูง

เพื่อรองรับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (S-Curve 11)

ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)



AI &  
Machine Learning



Python  
Programming



Drone  
Programming



Robotics  
& IoT



Computer  
Vision



Cybersecurity  
และกฎหมายการัน



หลักสูตรการเขียนโปรแกรม

# ปัญญาประดิษฐ์ (AI)

บนอุปกรณ์โดรน และไอโอที ขั้นสูง

เพื่อรองรับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (S-Curve 11)

 รหัส Wi-Fi สำหรับผู้เข้าชม

01

Name Wifi :  
TrainingRoom\_01

Password :  
Student01

02

Name Wifi :  
TrainingRoom\_02

Password :  
Student02

03

Name Wifi :  
TrainingRoom\_03

Password :  
Student03

04

Name Wifi :  
TrainingRoom\_04

Password :  
Student04



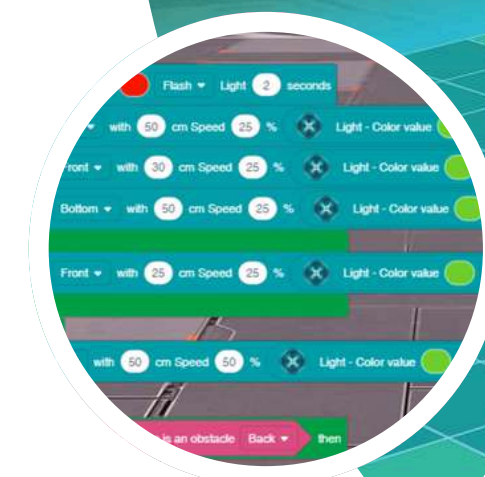
โปรดรักษาข้อมูลการเชื่อมต่อ Wi-Fi ของท่าน เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน



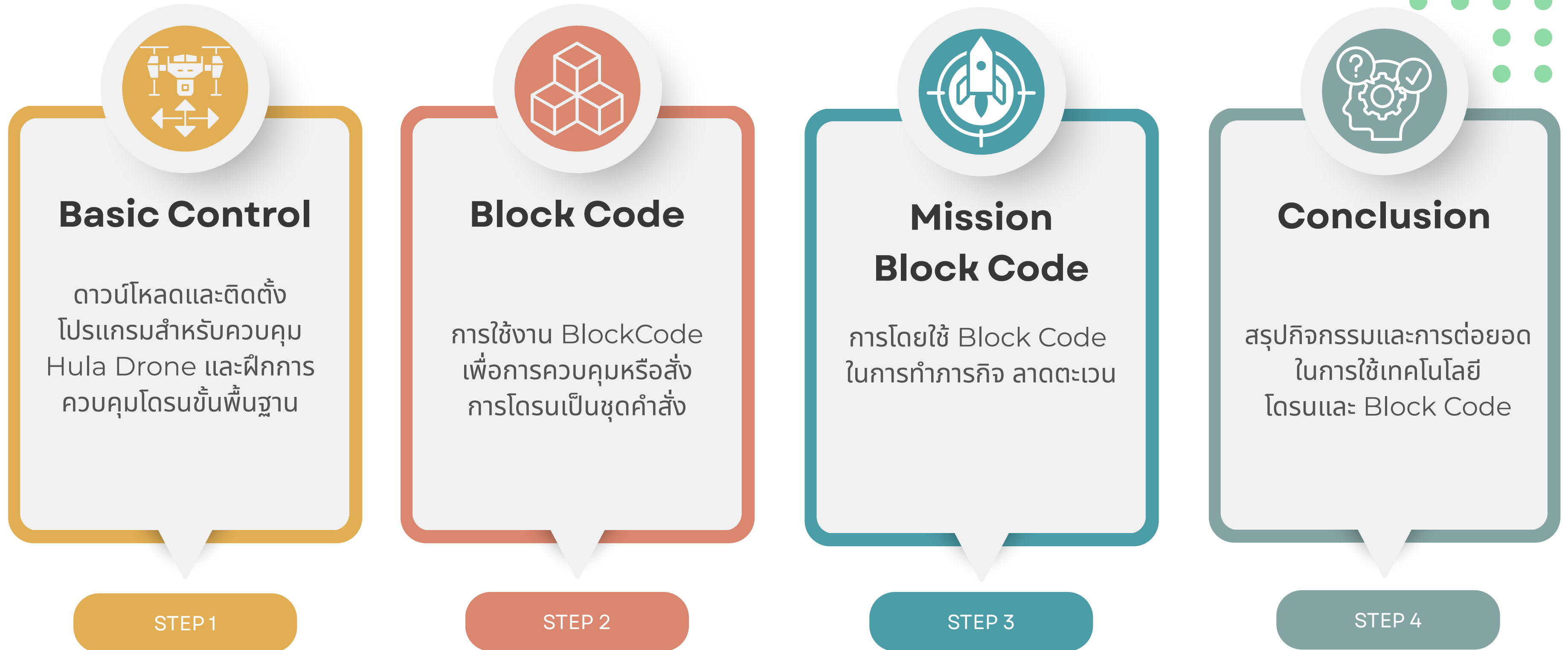
# Autonomous Flight Programming

การเขียนโปรแกรมควบคุมโดรนอัตโนมัติ

LESSON 03 • Autonomous Flight Programming



# Workflow Overview



# BASIC CONTROL

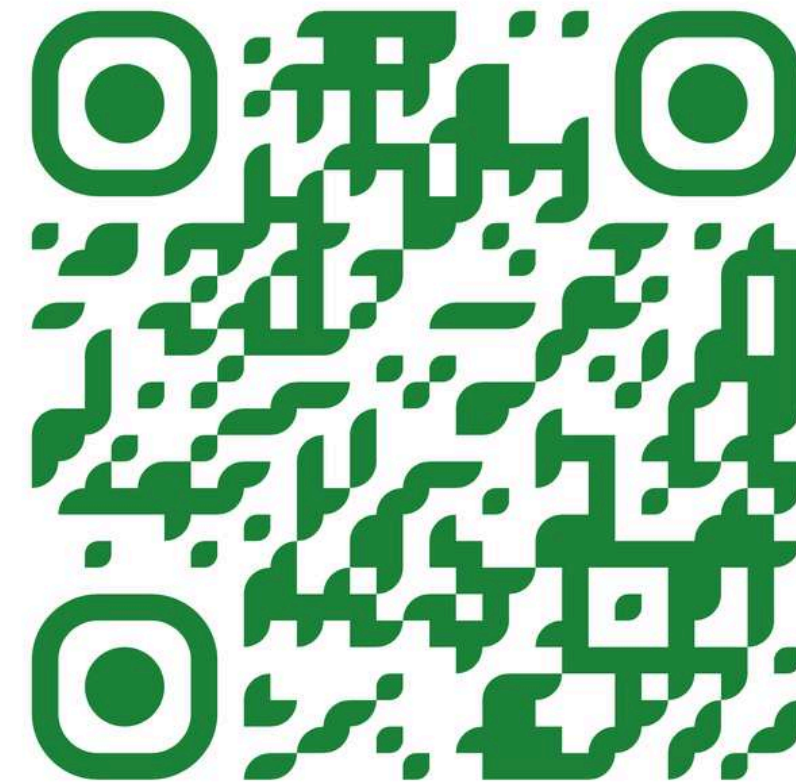
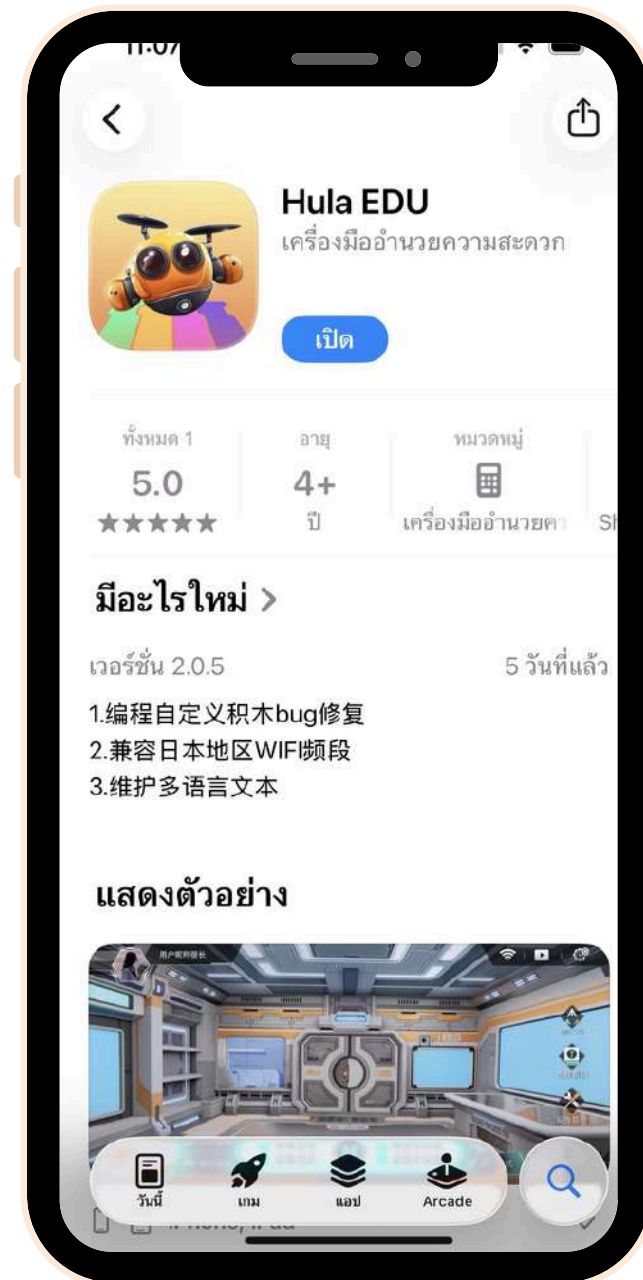
FOR EVERYONE



# Installation APP



**IOS & Android**

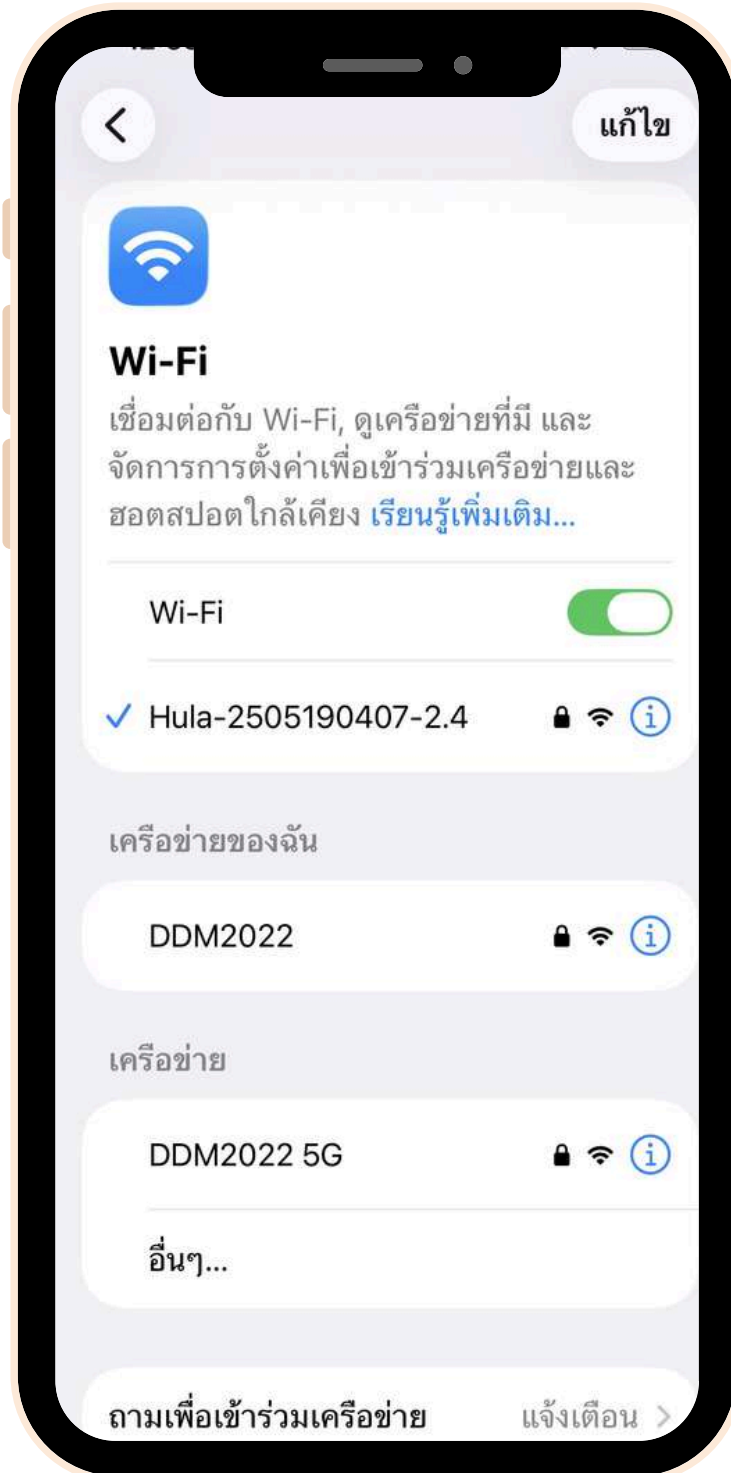


**Download APP**

# 01 CONNECT HULA



HULA - รหัส





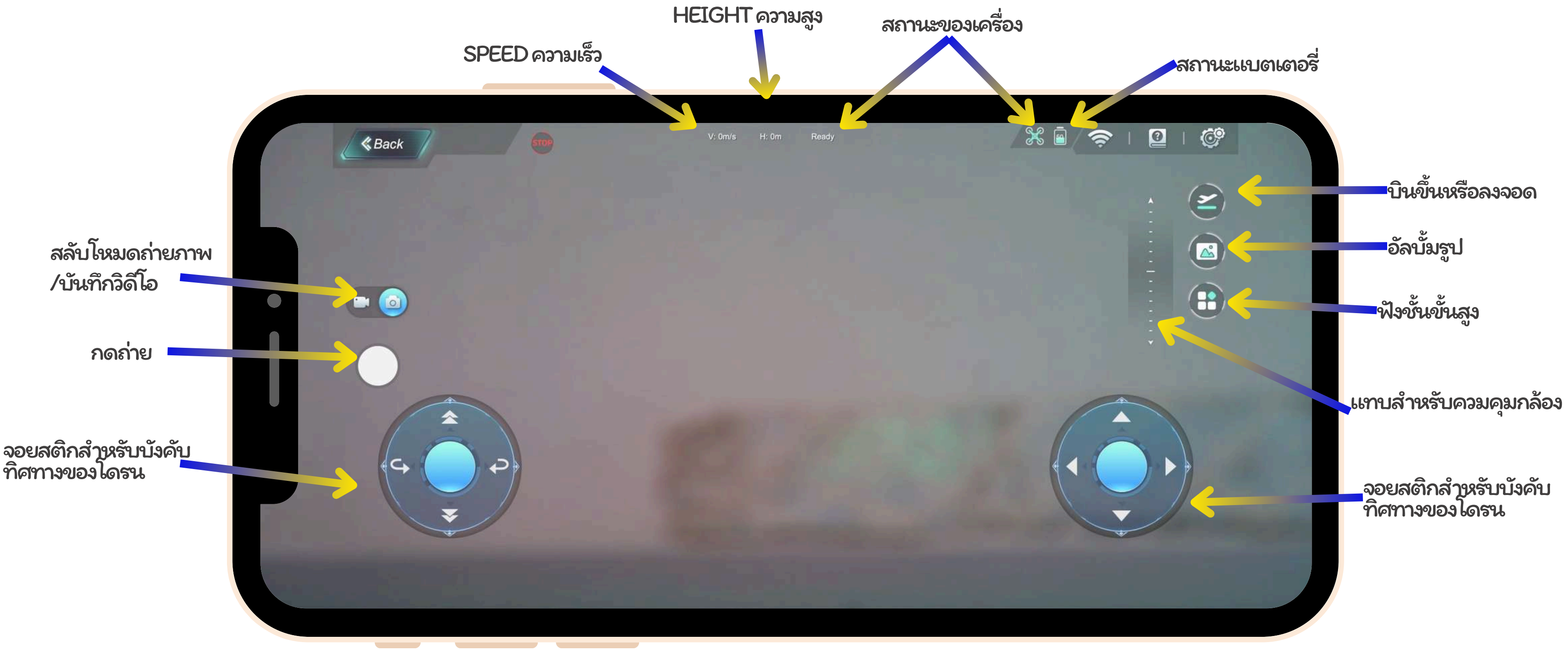
02

JOY STICK



03

# CONTROL OVERVIEW



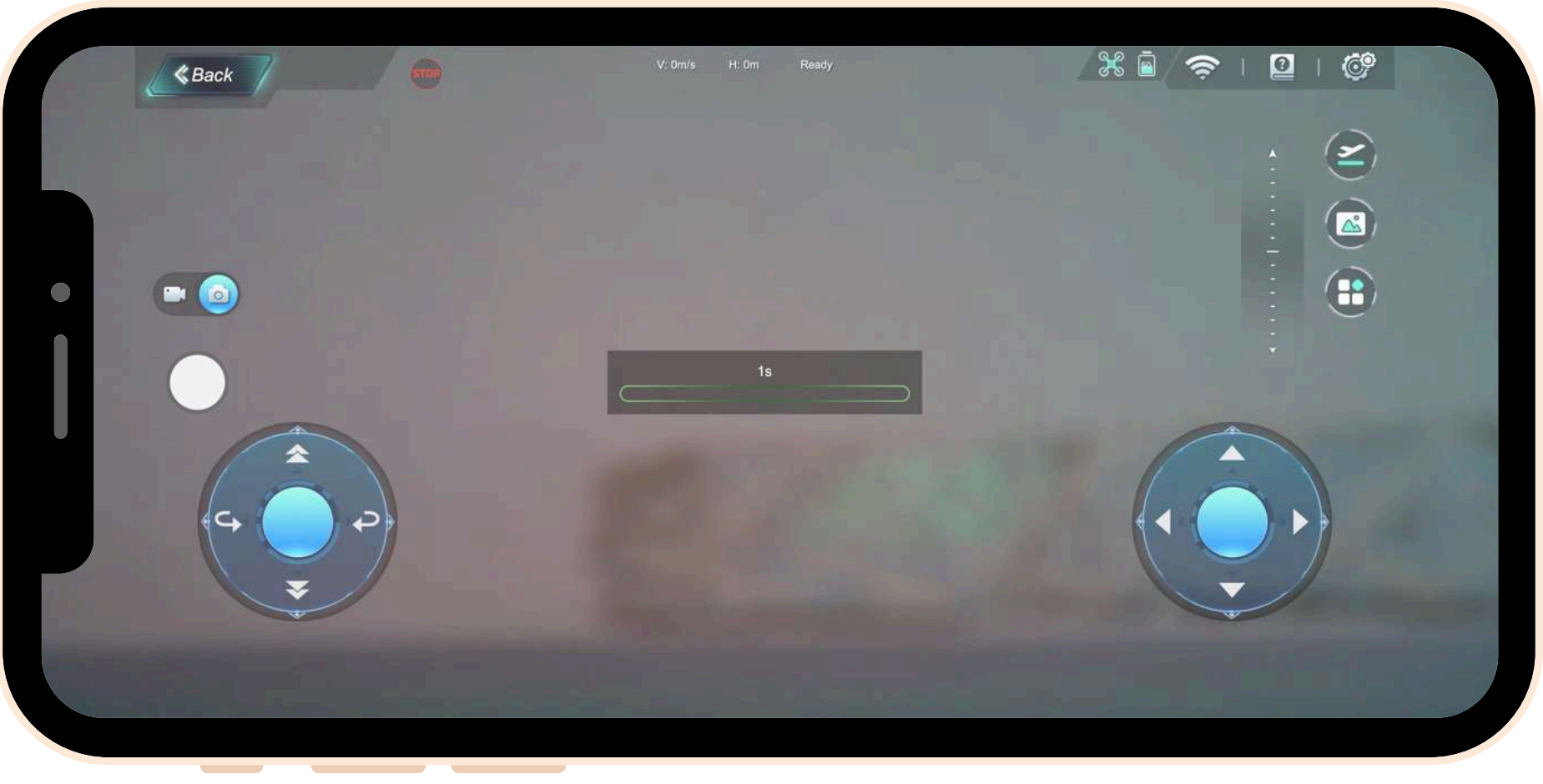


04

TAKEOFF HULA



STEP 1

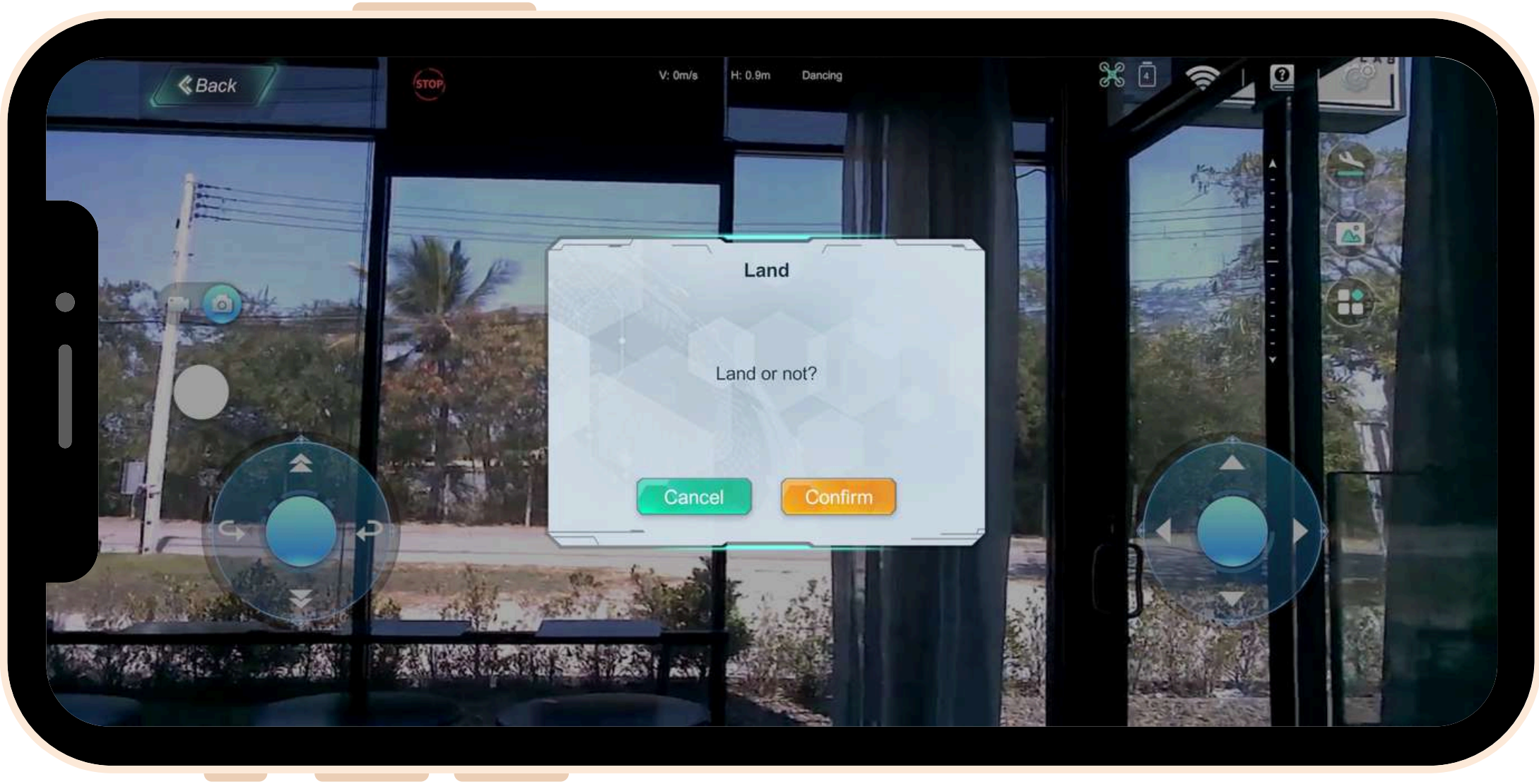


STEP 2



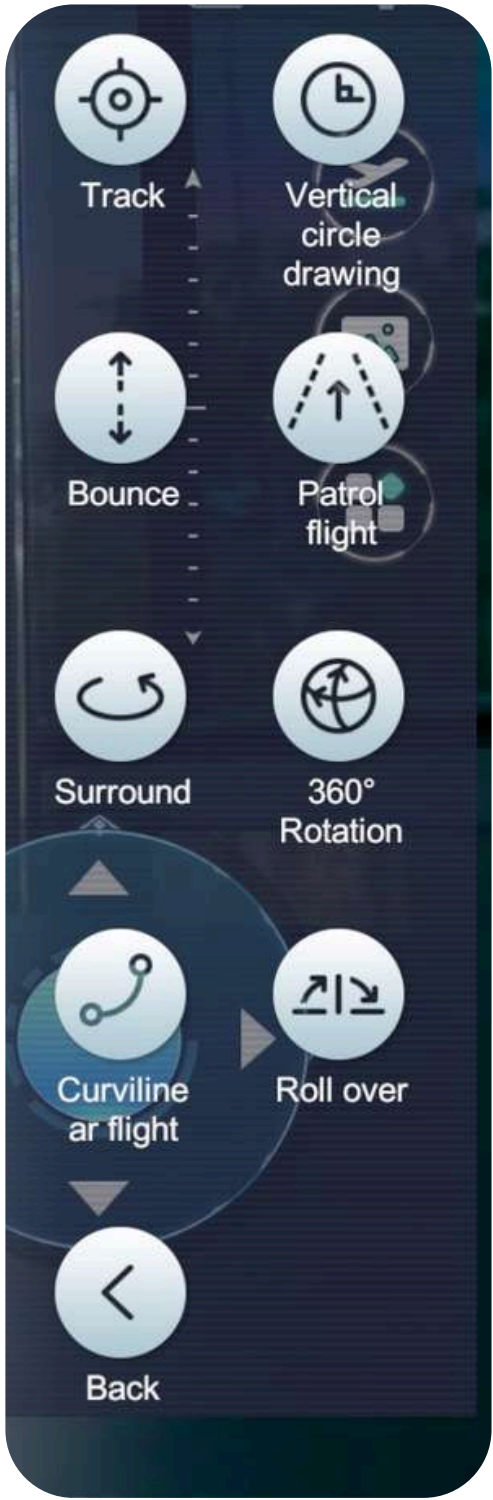
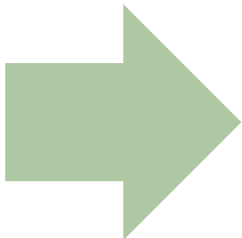
05

# LANDING HULA





# 06 FLIGHT MODE



07

CAMERA MODE



# LET'S FLY



1.



2.



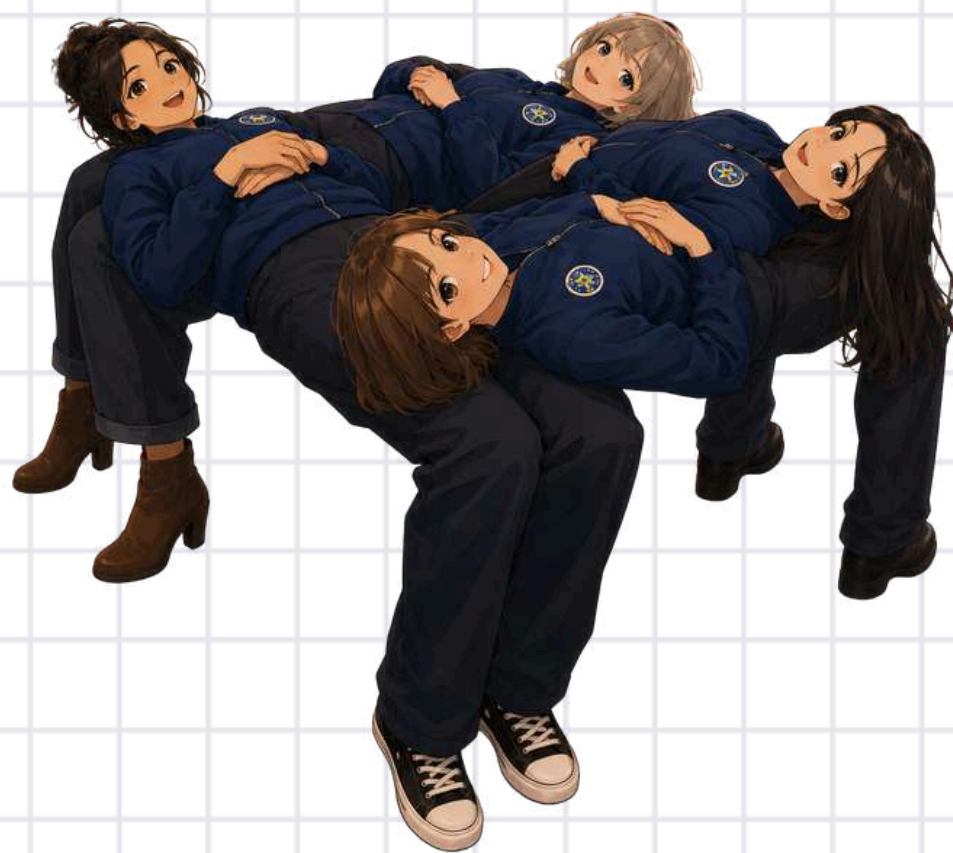
3.



4.



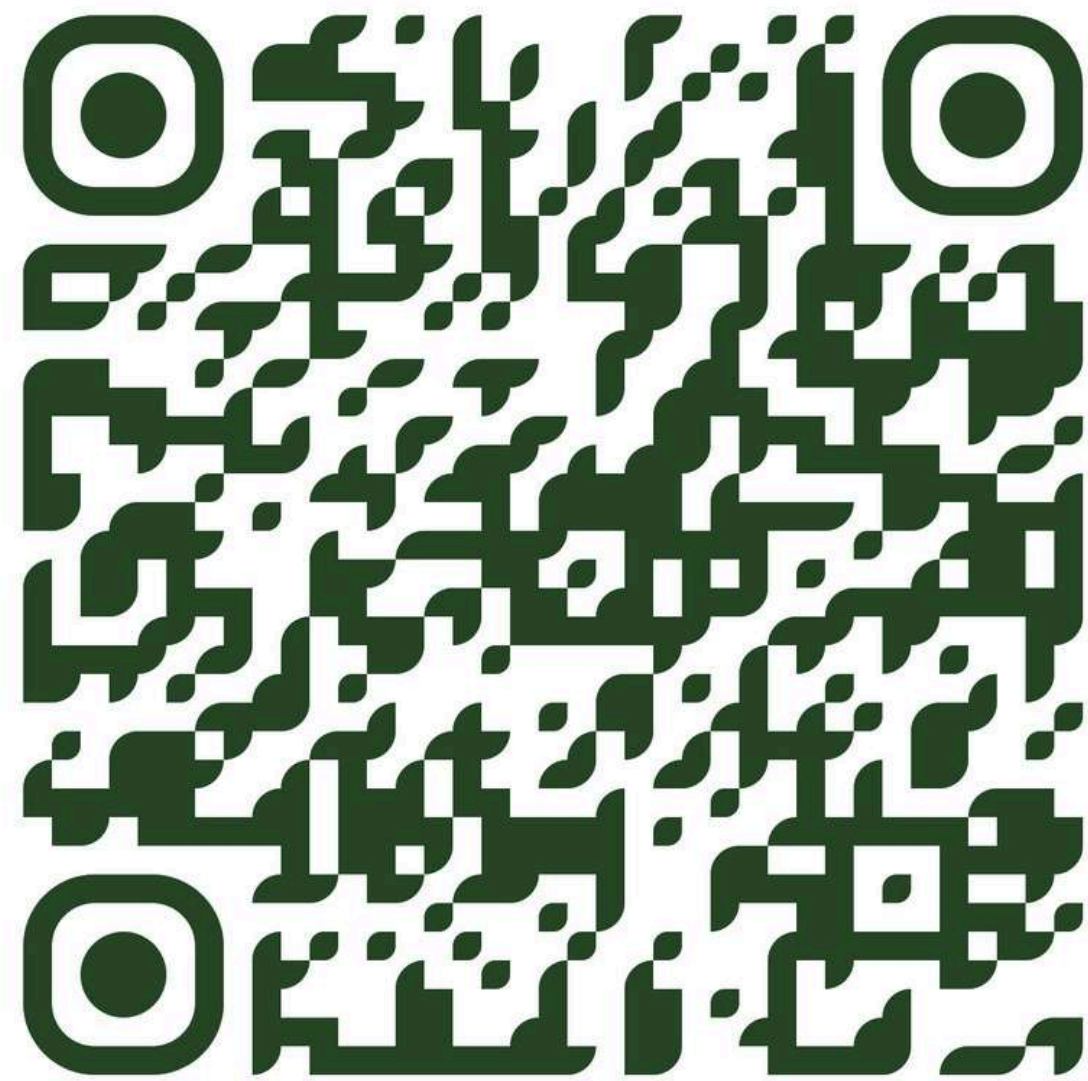
5.



6.



# CAMPAIGN OPEN FB





# BLOCK CODE

Start

▶

Move

Steps

Turn

LEFT ◀



# FLIGHT ORDER

Flight : หมวดควบคุมการเคลื่อนที่ของโดรน



Back

Addw...

Battery

WIFI

Open

Save

Hide

Flight order

Laser

Sensor

Multimedia

Ai-Recognition

Control

Events

Operators

Variables

Mv Blocks

Flight order

Take off

Take off (Grab kit)

Landing

Land on 20 cm 0 QR code 0 degree

Hovering 1

Fly to Top with 50 cm Speed 100 %

Turn to Clockwise with 90 degree

Flip to Front

Bounce up/down 3 times Height 50 cm

Circling in radius 50 cm Clockwise

Clockwise circle 1 time

สั่งให้โดรนบินขึ้นจากพื้น

สั่งให้โดรนบินขึ้น โดยเป็นการบินขึ้นแบบเฉพาะสำหรับตอนที่โดรนติดตั้งอุปกรณ์เสริม

สั่งให้โดรนลงจอดบนพื้น

สั่งให้โดรนลงจอดแบบแม่นยำ

สั่งให้โดรนลอยตัวอยู่นิ่งๆ

สั่งให้โดรนบินไปในทิศทางที่กำหนด

สั่งให้โดรนหันหน้า/หมุนตัว

สั่งให้โดรนตีลังกาไปทางด้านหน้า

สั่งให้โดรนบินแดงขึ้นและลงสลับกัน

สั่งให้โดรนบินวนเป็นวงกลม

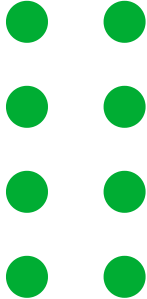
สั่งให้โดรนบินวนเป็นวงกลมตามเข็มนาฬิกา

Default

Running

Reset

SIM



# CONTROL

CONTROL : หมวดการทำซ้ำและเงื่อนไข



Back

Addw...

0

Battery

WiFi

Open

Save

Hide

Flight order

Laser

Sensor

Multimedia

Ai

AI-Recognition

Control

Events

Operators

Variables

My Blocks

Control

wait 1 seconds

repeat 10

forever

if then

if then else

wait until

repeat until

STOP

Default

Running

Reset

SIM

ช่วงเวลา/หยุดรอ เป็นเวลา 1 วินาที

ทำซ้ำคำสั่งที่อยู่ด้านใน จำนวน 10 รอบ

ทำซ้ำคำสั่งด้านในวนไปเรื่อยๆ แบบไม่สิ้นสุด

ถ้าเงื่อนไขเป็นจริง ให้ทำคำสั่งด้านใน

ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงทำคำสั่งบล็อกบน แต่ถ้าไม่จริง ให้ไปทำคำสั่งบล็อกล่าง (else)

หยุดรอจนกว่าเงื่อนไขจะเป็นจริง ถึงจะข้ามไปทำคำสั่งถัดไป

ทำซ้ำไปเรื่อยๆ จนกว่าเงื่อนไขจะเป็นจริงถึงจะหยุดทำซ้ำ

# EVENT

EVENT : เริ่มดำเนินการตามเหตุการณ์ต่างๆ



Back

Addw...

0

Battery

WiFi

Open

Save

Hide

Flight order

Laser

Sensor

Multimedia

Ai

AI-Recognition

Control

Events

Operators

Variables

My Blocks

Events

when clicked

when space key pressed

when I receive message

broadcast message

broadcast message and wait

เริ่มทำงานคำสั่งด้านล่างเมื่อกดปุ่ม Play (เริ่มโปรแกรม)

เริ่มทำงานเมื่อกดปุ่มบนคีย์บอร์ดที่กำหนดไว้ (ในภาพคือปุ่ม Spacebar)

เริ่มทำงานเมื่อได้รับข้อความ (message) ที่ระบุ

ส่งข้อความ (message) ออกไป เพื่อสั่งให้สคริปต์อื่นที่รอรับข้อความนี้อยู่เริ่มทำงานพร้อมกัน

ส่งข้อความออกไป และหยุดรอจนกว่าสคริปต์ที่รับข้อความจะทำงานจนเสร็จ ถึงจะทำคำสั่งบล็อกถัดไป

Default

Running

Reset

SIM

# EVENT

EVENT : เริ่มดำเนินการตามเหตุการณ์ต่างๆ



| Category | Block Name                                   | Description                                                             |
|----------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Sensor   | Turn on reception                            | เปิดระบบรับสัญญาณ                                                       |
|          | Turn on obstacle avoidance                   | เปิดระบบเซ็นเซอร์หลบหลีกสิ่งกีดขวาง                                     |
|          | Open QR code carpet positioning              | เปิดใช้งานการระบุตำแหน่งด้วยแผ่นพื้นที่เป็น QR Code                     |
|          | Return value 1 if there is an obstacle Front | ส่งค่าเป็นตัวเลข "1" ถ้าตรวจพบสิ่งกีดขวางด้านหน้า                       |
|          | Return "true" if there is an obstacle Front  | ส่งค่าเป็น "จริง" (True) ถ้าตรวจพบสิ่งกีดขวางด้านหน้า (ใช้เป็นเงื่อนไข) |
|          | Laser receiver hit                           | ตรวจสอบว่าตัวรับสัญญาณเลเซอร์ถูกยิงโดนหรือไม่                           |
|          | Get Yaw angle                                | อ่านค่าองศาการหันซ้าย-ขวา (Yaw) ของตัวหุ่น/โดรน                         |
|          | Get accelerated speed X                      | อ่านค่าความเร็วในแนวแกน X                                               |
|          | Get fly speed X axle                         | อ่านค่าความเร็วในการบินในแนวแกน X                                       |

# EVENT

EVENT : เริ่มดำเนินการตามเหตุการณ์ต่างๆ



Back

Addw...

0

Flight order

**Laser**

Sensor

Multimedia

Ai

AI-Recognition

Control

Events

Continuous lasing, at a frequency 1 time/second

One-way lasing

Lasing 1 time, at a frequency 1 time/second

Stop emitting laser light

ยิงเลเซอร์อย่างต่อเนื่อง ตามความถี่ที่กำหนด (ในภาพคือ 1 ครั้งต่อวินาที)

ยิงเลเซอร์ออกไป 1 นัด (ยิงแบบครั้งเดียว)

กำหนดให้ยิงเลเซอร์ตามจำนวนครั้งและความถี่ที่ต้องการอย่างชัดเจน (ในภาพคือ ยิง 1 ครั้ง ด้วยความถี่ 1 ครั้งต่อวินาที)

สั่งหยุดการยิงเลเซอร์ทั้งหมด



# BASIC BLOCKCODE

| Block คำสั่ง                      | ความหมาย                                                           | หมายเหตุ                   |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| When > clicked                    | เมื่อกด > โค้ดจะรันตามคำสั่ง                                       | ใช้สำหรับเริ่มต้นคำสั่ง    |
| Take off                          | ให้โดรนบินขึ้นอัตโนมัติ                                            | เริ่มต้นทุกภารกิจ          |
| Landing                           | ให้โดรนลงจอดอัตโนมัติ                                              | ต้องใส่ไว้ตอนจบ            |
| Fly to Front with x cm speed x %  | ให้โดรนบินตรงไปข้างหน้าระยะ x เซนติเมตร ด้วยความเร็ว x เปอร์เซ็นต์ | ใส่ค่าระยะทางตามที่ต้องการ |
| Fly to Back with x cm speed x %   | ให้โดรนบินตรงไปข้างหลังระยะ x เซนติเมตร ด้วยความเร็ว x เปอร์เซ็นต์ | -                          |
| Fly to Left with x cm speed x %   | ให้โดรนบินตรงไปข้างซ้ายระยะ x เซนติเมตร ด้วยความเร็ว x เปอร์เซ็นต์ | -                          |
| Fly to Right with x cm speed x %  | ให้โดรนบินตรงไปข้างขวาระยะ x เซนติเมตร ด้วยความเร็ว x เปอร์เซ็นต์  | -                          |
| Fly to Top with x cm speed x %    | ให้โดรนบินขึ้นข้างบนระยะ x เซนติเมตร ด้วยความเร็ว x เปอร์เซ็นต์    | -                          |
| Fly to Bottem with x cm speed x % | ให้โดรนบินลงข้างล่างระยะ x เซนติเมตร ด้วยความเร็ว x เปอร์เซ็นต์    | -                          |
| Turn to Clockwise x degree        | ให้โดรนหมุนขวาตามเข็มนาฬิกา x องศา                                 | ใช้ปรับทิศทางก่อนบินต่อ    |
| Turn to AntiClockwise x degree    | ให้โดรนหมุนซ้ายทวนเข็มนาฬิกา x องศา                                | -                          |
| Hovering                          | ให้โดรนหยุดนิ่งอยู่กับที่ ตามเวลาที่กำหนด (วินาที)                 |                            |
| Repeat x                          | ทำซ้ำชุดคำสั่งภายใน ตามจำนวนครั้งที่กำหนด                          | ลดความซับซ้อนของโค้ด       |



# MISSION

Start

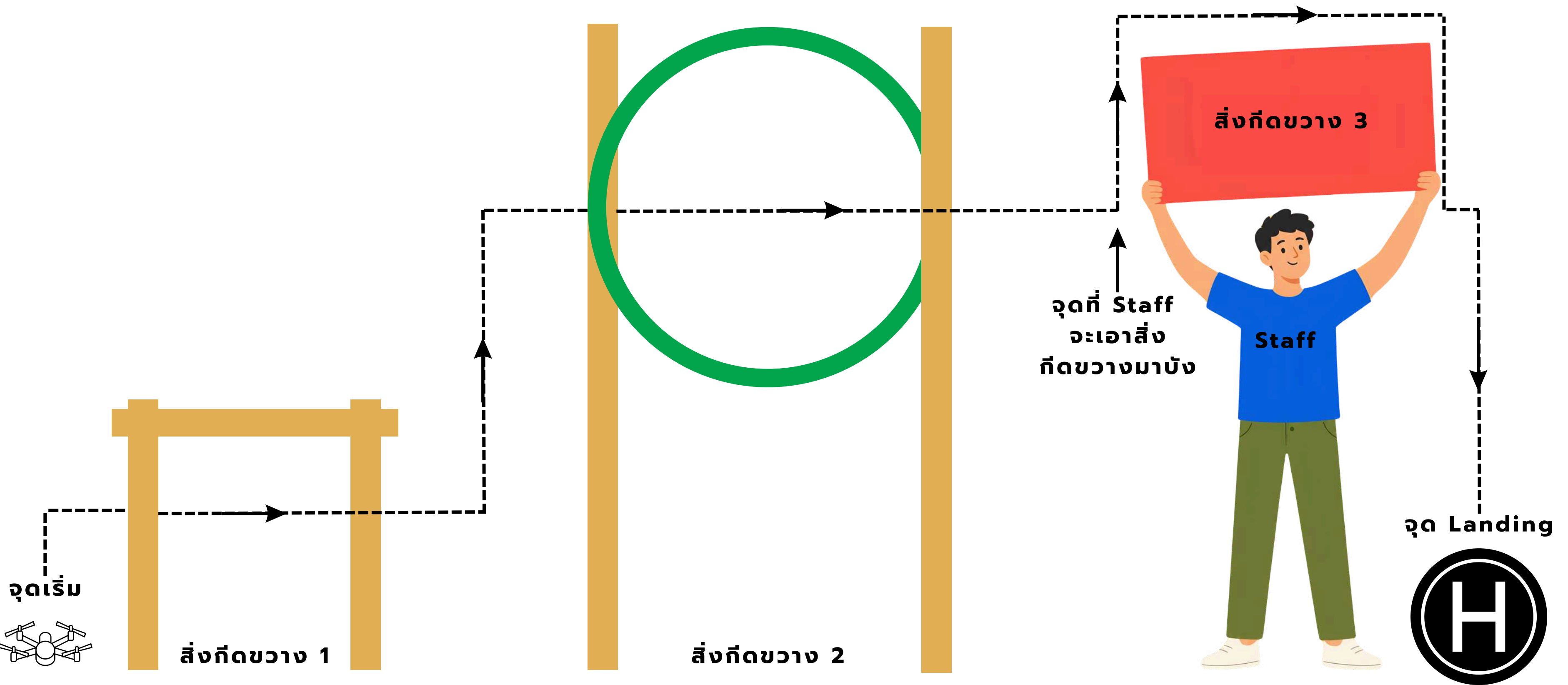
Move

Steps

Turn

LEFT





ใช้เซนเซอร์บินเพื่อหลบสิ่งกีดขวางและยิงเป้าหมายเพื่อผ่านด่าน

# Code Set A

(A)

Take off

Hovering 1

(B)

Fly to Front with 1 cm Speed 50 %

(C)

Fly to Front with 2 cm Speed 50 %

# ongtem Block ในช่อง จากตัวเลือก

when clicked

Fly to Bottom with 3 cm Speed 50 %

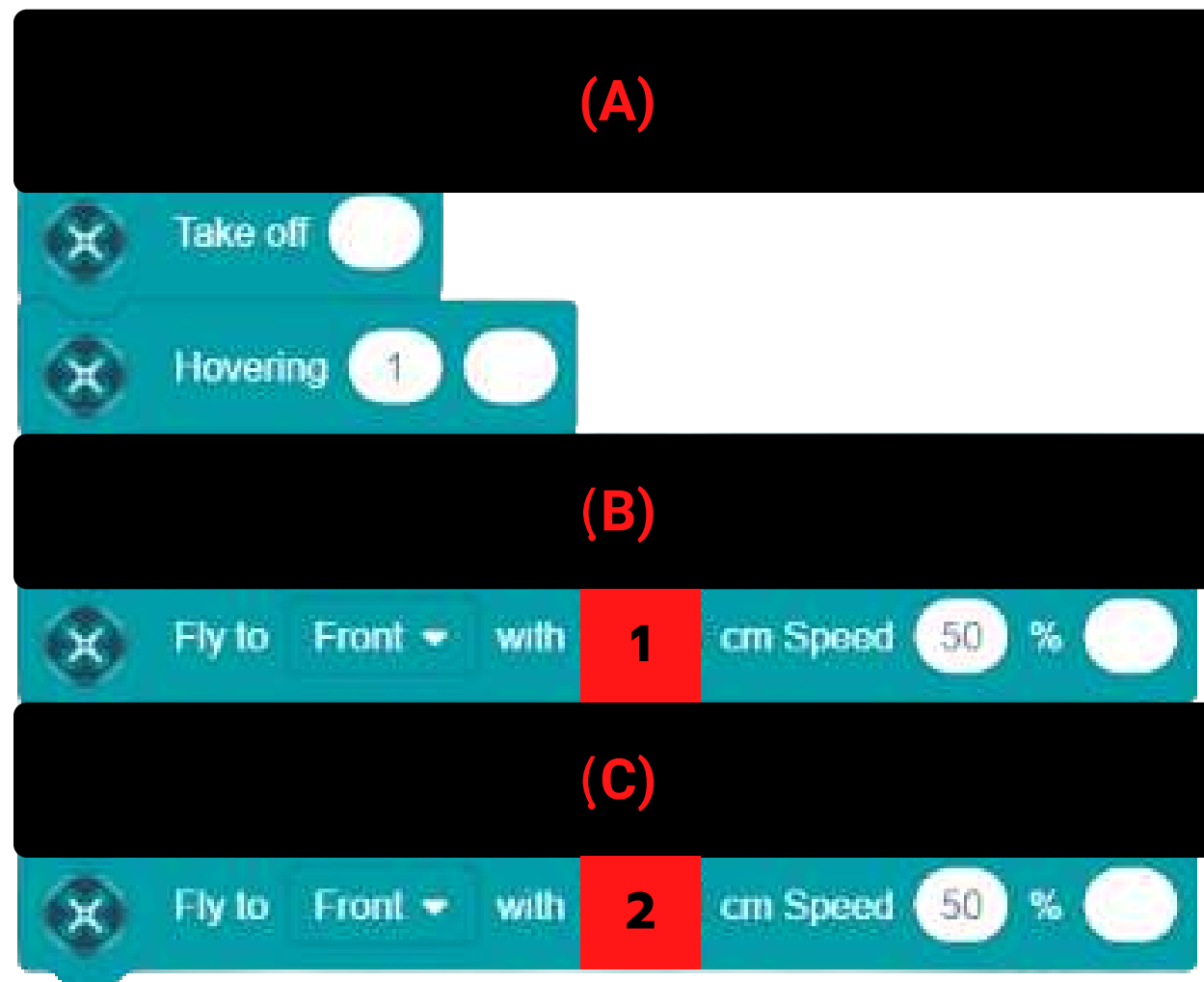
Fly to Top with 4 cm Speed 50 %

Fly to Top with 5 cm Speed 50 %

หมายเหตุ สามารถวัดสนาม เปลี่ยนทิศทางการบินและเติมระยะทางที่ถูกต้องได้  
มี ทั้งหมด 9 จุดนอกเหนือจาก ให้เติมตามโจทย์

บินเพื่อหลบสิ่งกีดขวาง

# Simulation Code Set A



- Take off: สั่งให้โดรนบินขึ้นสู่อากาศ
- Hovering 1: สั่งให้โดรนลอยตัวนิ่งๆ รักษาระดับอยู่กับที่เป็นเวลา 1 หน่วย (วินาที)
- Fly to Bottom: บินลดระดับลงด้านล่างเป็นระยะทาง ..... เซนติเมตร ด้วยความเร็ว 50%
- Fly to Front: บินพุ่งตรงไปด้านหน้าเป็นระยะทาง ..... เซนติเมตร ด้วยความเร็ว 50%
- Fly to Top: บินเพิ่มระดับขึ้นด้านบนเป็นระยะทาง ..... เซนติเมตร ด้วยความเร็ว 50%



บินเพื่อหลบสิ่งกีดขวาง

# Code Set B

```
repeat 1
  if (A) then
    Hovering 1
    (B)
    Fly to Front with 2 cm Speed 50 %
    (C)
  else
    Fly to Front with 3 cm Speed 25 %
  end
  Landing
```

# ongtem Block ในช่อง จากตัวเลือก

Return "true" if there is an obstacle Front

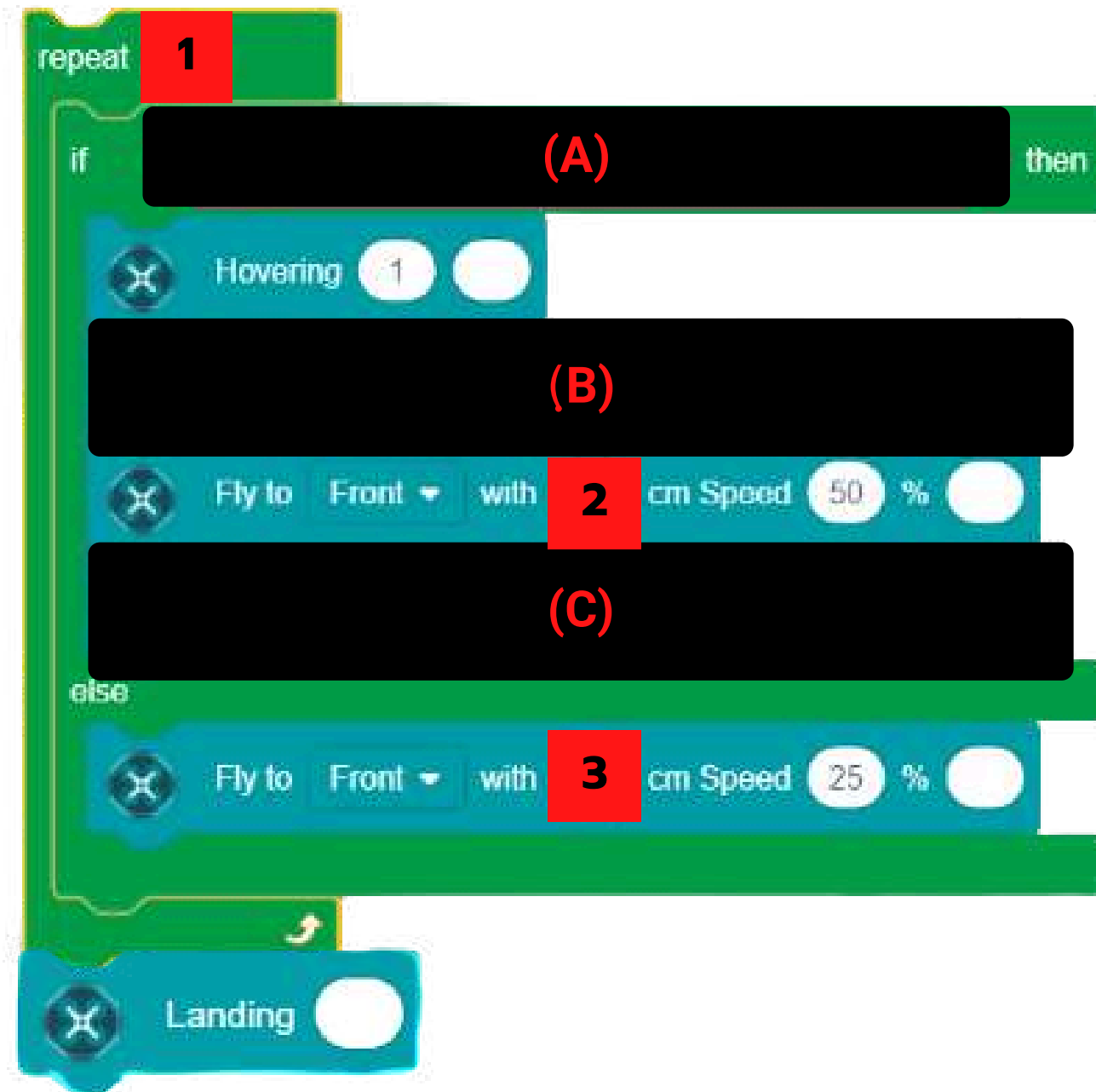
Fly to Top with 4 cm Speed 50 %

Fly to Bottom with 5 cm Speed 50 %

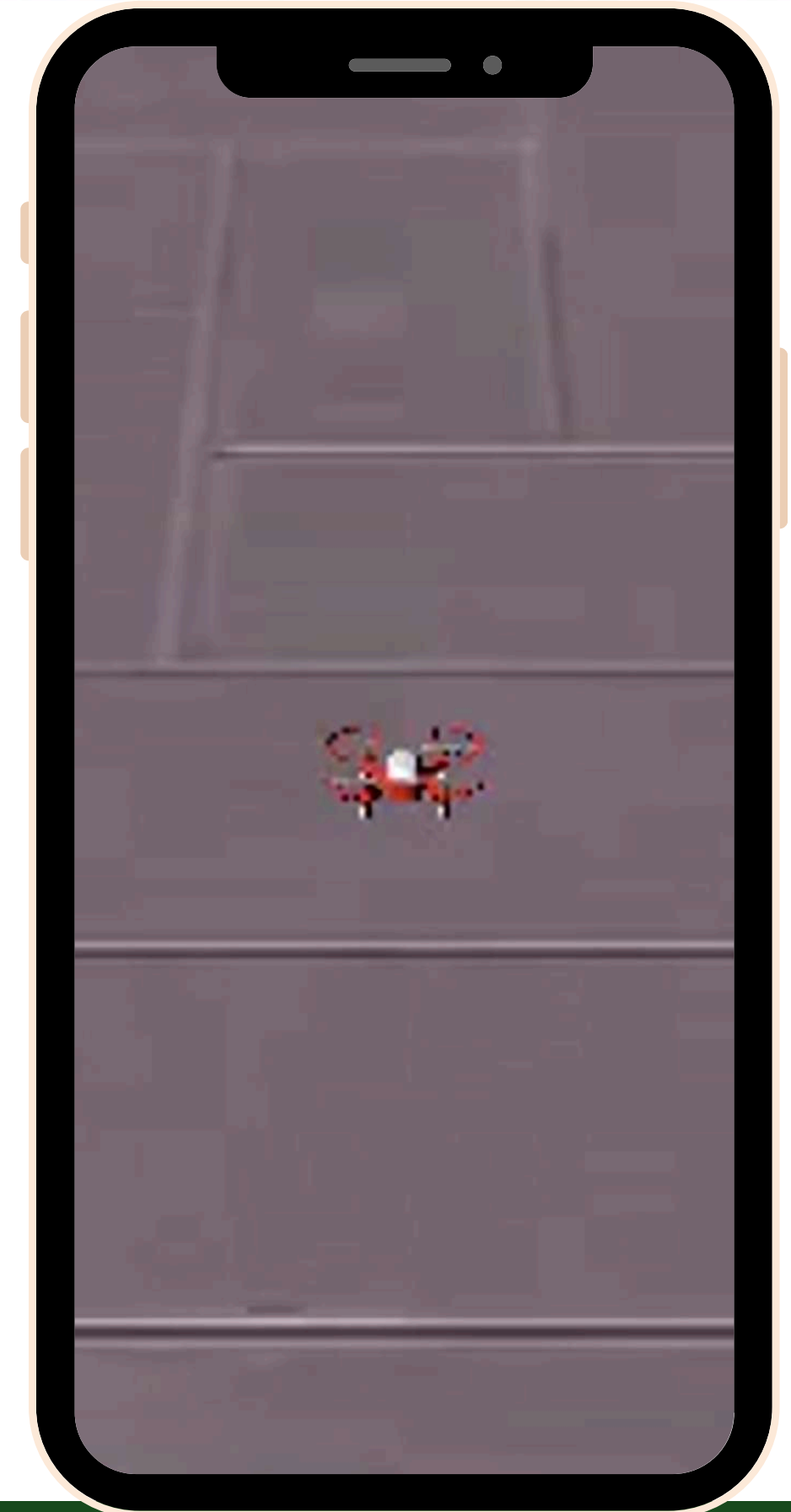
หมายเหตุ สามารถวัดสนาม เปลี่ยนทิศทางการบินและเติมระยะทางที่ถูกต้องได้  
มี ทั้งหมด 9 จุดนอกเหนือจาก ให้เติมตามโจทย์

ใช้เซนเซอร์เพื่อหลบสิ่งกีดขวาง

# Simulation Code Set B

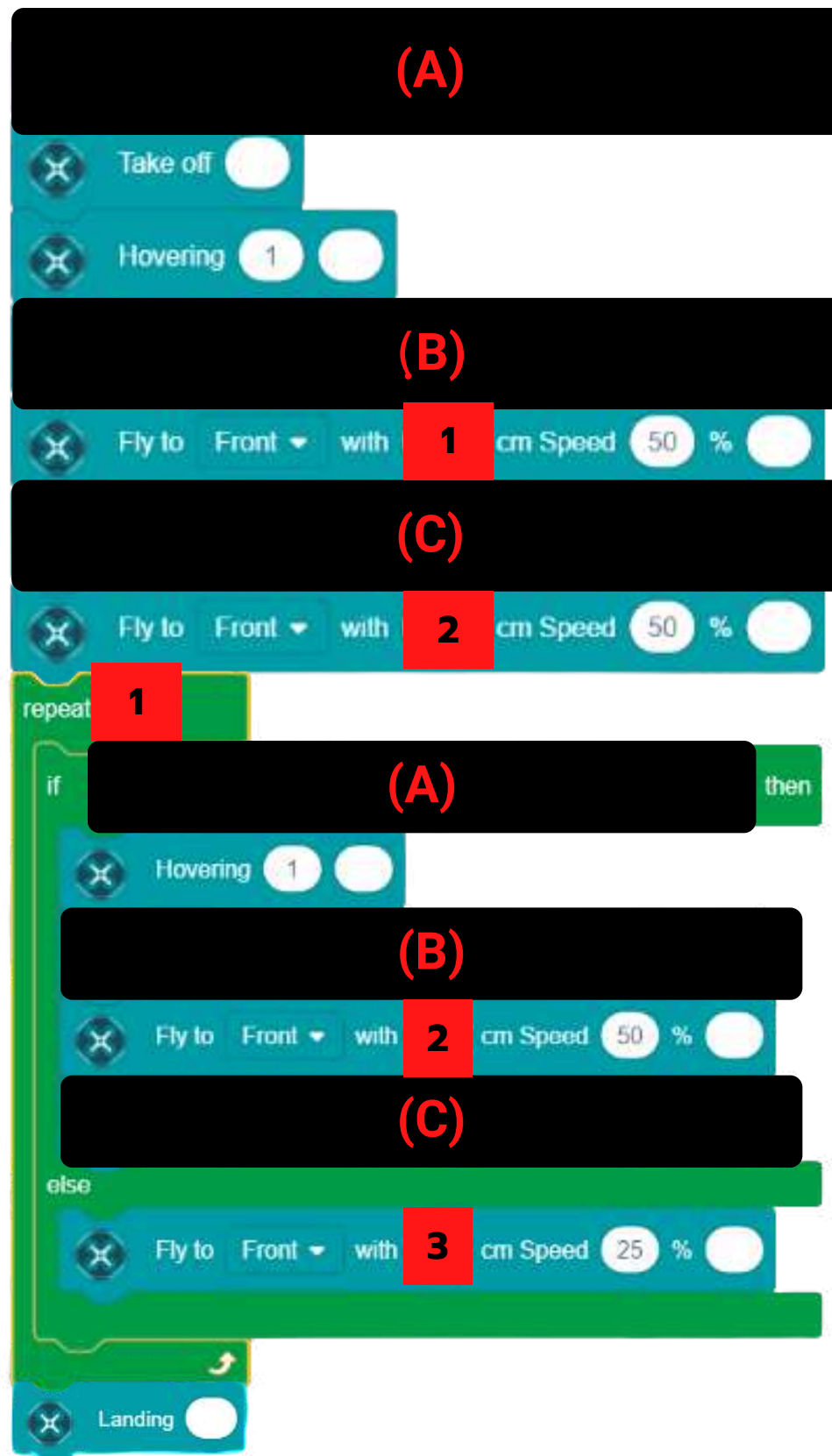


- Repeat: โปรแกรมจะทำงานวนซ้ำตามขั้นตอนด้านในทั้งหมด ..... รอบ
- ในแต่ละรอบ ระบบจะใช้เซนเซอร์ตรวจสอบว่ามีสิ่งกีดขวางอยู่ด้านหน้าหรือไม่
- หากพบสิ่งกีดขวาง (if): โดรนจะลอยตัวนิ่งรักษาระดับเป็นเวลา 1 หน่วย จากนั้นบินขึ้นด้านบน ..... เซนติเมตร (ความเร็ว 50%) และพุ่งไปด้านหน้า ..... เซนติเมตร (ความเร็ว 50%) เพื่อข้ามผ่านสิ่งกีดขวาง
- หากไม่พบสิ่งกีดขวาง (else): โดรนจะบินขยับไปด้านหน้าที่ละ 10 เซนติเมตร ด้วยความเร็ว 25%

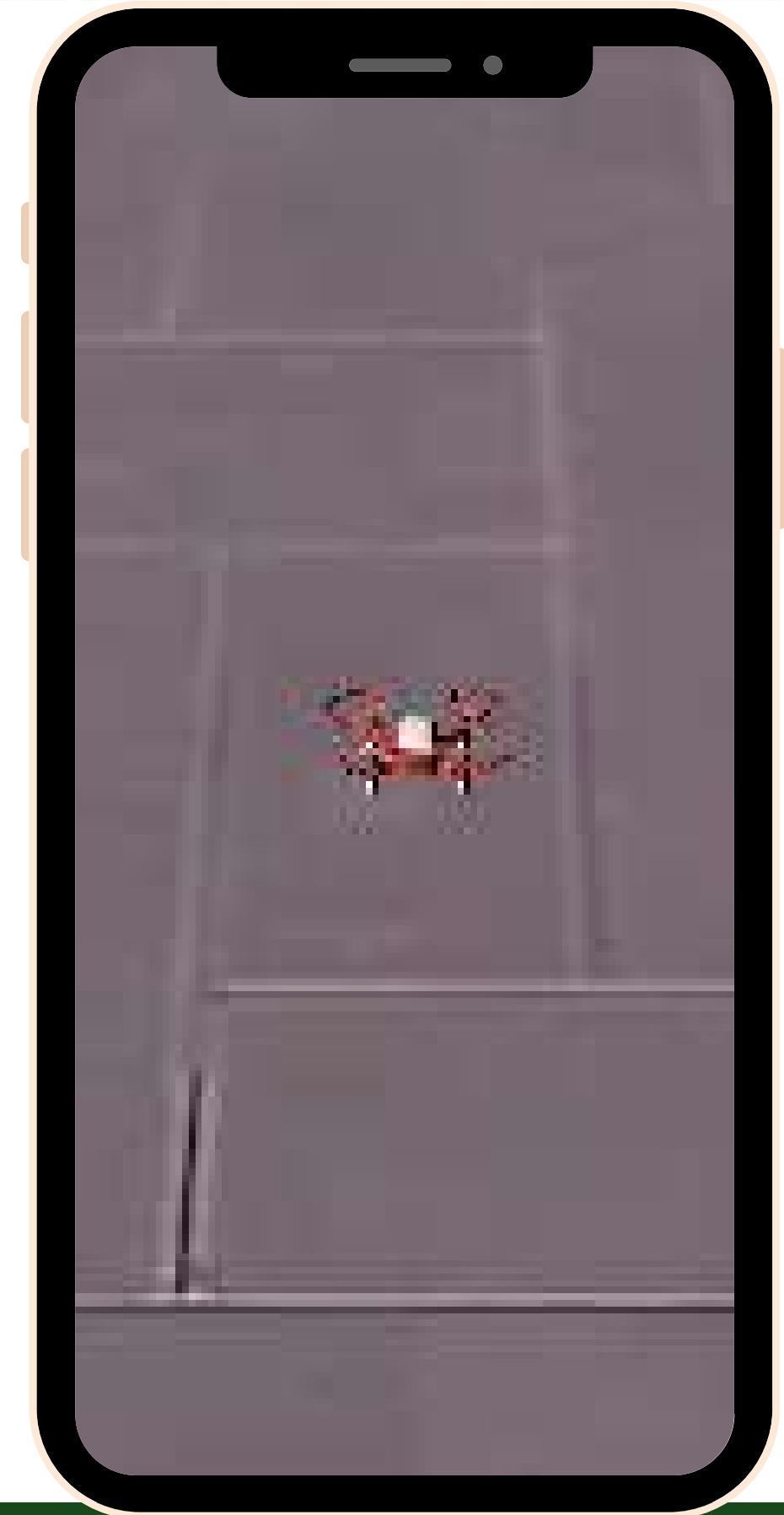


ใช้เซนเซอร์เพื่อหลบสิ่งกีดขวาง

# Code Set A + B



- เริ่มต้นการบิน: โดรนบินขึ้น ลอยตัว และเคลื่อนที่เพื่อปรับระดับการบิน (บินลง, เดินหน้า ..... ซม., บินขึ้น)
- เริ่มการตรวจสอบวนซ้ำ: โดรนจะทำการตรวจสอบสิ่งกีดขวางด้านหน้าและเคลื่อนที่ วนซ้ำทั้งหมด ..... รอบ
- กรณีพบสิ่งกีดขวาง: โดรนจะหยุดลอยตัว 1 วินาที ทำการบินหลบ (ลง ..... ซม. แล้วขึ้น ..... ซม.) และขยับไปด้านหน้า ..... ซม.
- กรณีไม่พบสิ่งกีดขวาง: โดรนจะบินค่อย ๆ ขยับไปด้านหน้าที่ละ 10 ซม.



## Simulation การบินใน โจทย์ที่ 1